石头嘴铜铁矿主井坚硬基岩段快速施工

武江海　刘长江

（平顶山煤业集团第一建井工程处　河南平顶山　467000）

摘　要：大冶石头嘴铜铁矿主井井筒基岩段均为花岗闪长岩，岩石硬度系数 $f=10\sim14$。基岩段施工中，应用了立井中深孔爆破技术，充分利用机械化配套设备施工，取得了全井筒平均月进尺 78.6 m 的好成绩。重点介绍了井筒基岩段钻眼爆破施工方法及效果。

关键词：井筒；中深孔爆破；铜铁矿；二阶掏槽

1　工程及地质概况

大冶石头嘴铜铁矿设计生产能力 2 Mt/a，服务年限 30 a，采用立井多水平开拓方式。主井井筒由平煤集团建井一处大冶项目部负责施工，主井井筒设计净直径 5.0 m，井深 490 m，基岩段厚 450 m。井壁为素混凝土结构，厚 300 mm，设计混凝土强度等级为 C18，实际施工过程中按 C20 配制。井筒所穿过的地层除 2.5 m 的表土层和 37.5 m 的风化基岩外，其余均为花岗闪长岩，岩石硬度 $f=10\sim14$；局部地段硅化较强，$f=16$。井筒 200 m 以上段涌水量 10～12 m^3/h；200 m 以下段为 6～10 m^3/h。

石头嘴铜铁矿主井井筒除 9 个马头门和 2 个管子道等工程外，井筒工程量为 490 m，全井筒平均月进尺 78.6 m，连续两个月分别取得 89 m 和 92.5 m 的好成绩。

2　施工方法

2.1　钻眼爆破

根据井筒基岩段地质情况，为实现优质、快速、高速施工的目标，井筒施工中，采用了立井中深孔爆破技术。

2.1.1　凿岩机具及爆破器材的选择

采用 FJD—6 伞型钻架，配 6 台 XGZ—70 型独立回转凿岩机凿岩，选用 B25 mm×3 500 mm 中空六角钢钎杆和 ϕ42 mm 一字形合金钢钎头。炸药选用大冶化工厂生产的岩石乳化炸药，规格 ϕ32 mm×200 g。雷管选用半秒延期非电雷管，380 V 动力电源起爆。

2.1.2　炮眼布置及爆破参数

根据井筒基岩段岩性进行爆破参数设计。掏槽眼采用二阶掏槽方式，一阶掏槽眼深 1.4 m，圈径 1.4 m，布眼 5 个；二阶掏槽眼深 3.5 m，圈径 2.2 m，布眼 8 个；辅助眼布置 2 圈；第一圈圈径 3.4 m，布眼 14 个；第二圈圈径 4.6 m，布眼 18 个。周边眼圈径 5.4 m，布眼 40 个，眼间距 424 mm。包括 1 个中空眼，全断面共布置炮眼 86 个，炮眼布置见图 1，爆破参数见表 1。

2.1.3　打眼，装药，联线及爆破

打眼实行分区定人、定位、定钻、定时、定责、定量制度，严格按爆破图表操作。特别强调提高打眼质量，将打眼质量，速度和每循环进尺同经济效益及分配直接挂钩。装药结构为连

中国知网　https://www.cnki.net

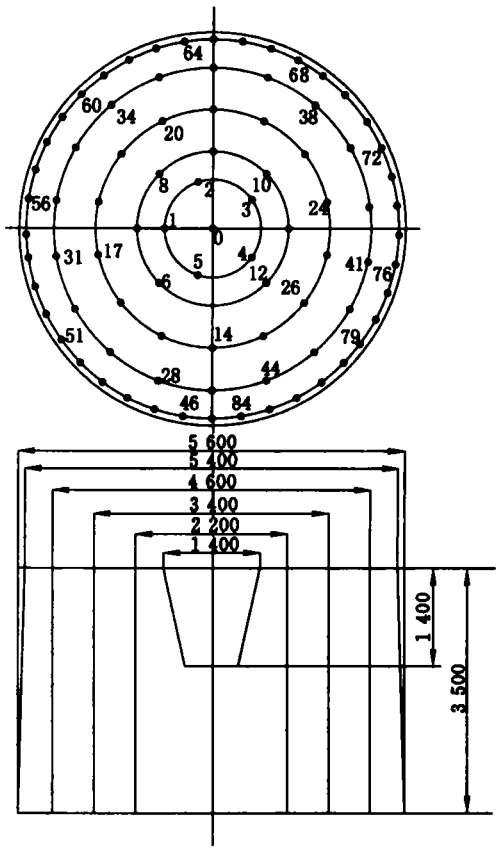

图 1　炮眼布置图

续耦合，正向爆破。联线方式为大并联，采用半秒延期非电雷管起爆。在 2001 年 4 月份施工过程中，共爆破 33 次，平均循环进尺 2.8 m，爆破效率为 80%；最高循环进尺 3.2 m，最高爆破效率 91.4%。

表 1　　爆破参数表

眼号	眼别	眼数/个	眼深/m	眼距/mm	角度/(°)	圈径/mm	每眼装药		总装药量		联线方式	起爆顺序
							卷数/个	质量/kg	卷数/个	质量/kg		
0	中心眼	1	1.4	—	90	—	—	—	—	—	大	
1～5	一阶掏槽眼	5	3.5	880	85	1 400	8	1.6	40	8.0	并联	I
6～13	二阶掏槽眼	8	3.5	864	88	2 200	11	2.2	88	17.6		II
14～27	辅助眼	14	3.5	763	90	3 400	9	1.8	126	25.2		III
28～45	辅助眼	18	3.5	802	90	4 600	9	1.8	162	32.4		IV
46～85	周边眼	40	3.5	440	87	5 600	6	1.2	240	48.0		V
合计		86							656	131.2		

中国知网　https://www.cnki.net

2.2 装岩与排矸

采用HZ—6型中心回转式抓岩机装岩，一套单钩3 m^3或2 m^3吊桶提升，座钩式自动翻矸，8 T自卸汽车排矸，矸石排入工业广场沟内。

2.3 井壁浇筑

井口地面布置自动计量混凝土搅拌站，配备2台JS—500型强制式混凝土搅拌机(1台备用)。混凝土搅拌好后，用1.2 m^3底卸式吊桶下料(双罐交叉使用)，经溜灰槽直接入模浇筑。筑壁模选用MJY型单缝式整体下移金属模板，段高4.3 m，有效高度4.0 m。模板由28号和30号槽钢组合而成，上部设有6个浇注口。实践表明，这种单缝式整体下移金属模板立模简单、方便，劳动强度低，效率高，而且井壁成形质量好。施工时，考虑到该井筒围岩强度大、整体性好、岩层稳定，未设临时支护。这样不仅节约了大量材料，同时还大大提高了井筒掘砌速度。

3 施工组织与管理

3.1 劳动组织

施工队全队人员62人，采用矿建班组和机电班组相结合的形式。直接工实行“滚班”作业制，具体分为打眼班、出矸班、筑壁班，做到作业专业化，定人、定时作业，以利熟练操作，提高速度，保证质量。辅助工实行“三八”作业制。

3.2 质量控制及安全保证措施

在井筒施工过程中，始终坚持“安全为天，质量第一”方针。对安全和质量严抓、狠抓，层层落实。全井筒施工中，未发生轻伤以上人身安全事故。

为了保证井壁质量，从原材料的购进、搅拌站上料上水、混凝土配比控制开始一直到井下的立模找正、混凝土振捣等各个施工环节，均设专职工程技术人员进行全过程监督。要求井壁接茬部位浇筑时，用小石子拌制混凝土，做到接茬光滑、密实。每次脱模后，要检查上段井壁质量，如发现蜂窝、麻面等质量问题时，要立即处理，不留后患，必要时给予处罚，以促进提高质量。

3.3 设备管理

设备管理实行包机制。包机组有伞钻组、抓岩机组、绞车组、压风和搅拌机组。包机组由维护工和司机组成，任务是确保设备处于正常完好状态。每一循环施工完毕后都要检修设备，确保下一循环能正常使用。

4 结束语

(1) 大冶石头嘴铜铁矿主井井筒当年施工，当年到底，受到了甲方的好评，在外行业赢得了良好的声誉，同时也为我处创造了可观的经济效益。

(2) 采用立井中深孔爆破技术和机械化施工是井筒快速施工的重要保证。伞钻打眼，中深孔光爆，使每循环进尺由原来的1.4 m提高到2.8 m。大抓岩机装岩，大吊桶提升，大段高滑模筑壁，底卸式吊桶下灰，ϕ2.5 m绞车单钩提升，大大提高了井筒掘砌速度。

(3) 实行工序承包，把工程进度和质量同职工利益挂钩，严格执行奖罚制度，激发了员工的主观能动性和劳动积极性，有利于加快施工速度和保证工程质量。

中国知网 https://www.cnki.net

作者简介:武江海(1983～　),男,助理工程师,现在平顶山煤业集团第一建井工程处,一直从事矿井建设工程技术工作。

Fast Construction in Hard Bedrock of Main Shaft at ShitouZui Copper-iron Mine

Wu Jianghai, Liu Changjiang

(*The first department of constructing mine Pingdingshan Group Inc, Pingdingshan, Henan*　467000)

Abstract: The bedrock section of main shaft in Shitouzui copper-iron mine consists of the Granite which the rock hardness coefficient f is 10～14. In the bedrock section construction, the deep hole demolition technology was applied, fully uses the mechanized supplementary equipment construction, obtained the good sinking result with average 78.6 m per month in the entire shaft. It emphases introduces the way and the effect of drilling and blasting construction at the bedrock section of main shaft.

Key words: shaft; blasting at middle deep hole; copper-iron mine; two stage cut

中国知网　https://www.cnki.net